

수학 수학 2 · 문제편

수학 · 수학 2 · SKY 멘토 × AI(gemini) 협업 출제 · v-auto

SKY 멘토 × AI 협업 출제

수학 II 실전 모의평가 (5 문항)

평가원 트렌드를 완벽 반영한 3 단계 난이도 실전 트레이닝

[기본] 문항 1

상수 (a, b) 에 대하여 다음 극한 식이 성립할 때, $(a^2 + b^2)$ 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x-2} = 5$$

[기본] 문항 2

다항함수 $f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식이 $y = 3x - 1$ 이다.

다항함수 $g(x) = (x^2 + 2)f(x)$ 에 대하여 $g'(1)$ 의 값을 구하시오.

[심화] 문항 3

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. 이때 $f(5)$ 의

값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f'(2-x) = f'(2+x)$ 이다.

(나) 방정식 $|f(x)| = 2$ 의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.

[심화] 문항 4

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 정적분 $\int_1^5$

$\int_1^5 (2x + 1) f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) + f(-x) = 0$ 이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2) = f(x)$ 이다.

(다) $\int_0^1 x f(x) dx = 3$

[킬러] 문항 5

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 와 양수 a 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

다음과 같이 정의한다.

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt$$

함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오.

(가) 함수 $|g(x)|$ 는 오직 $x=a$ 에서만 미분가능하지 않다.

(나) 함수 $g(x)$ 는 $x=3$ 에서 극값을 갖는다.

(다) $g(a) = 0$ 이고, $\int_3^a f(x) dx = 27$ 이다.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.